

STA323 Assignment4

12312515 王洛源

Q1

(1)

抽取部分数据查看过后，我认为本小问需要对原始数据进行清洗，具体而言，需要清洗掉的数据类型包括：CustomerID 缺失（无法归到具体客户）；InvoiceNo 以 C 开头（属于取消订单）；Quantity <= 0（退货、取消）；UnitPrice <= 0。

由于消费金额、购买频率、购买数量等变量通常具有明显的偏态分布，我们对这些变量进行了 $\log(1+x)$ 变换。之后使用 StandardScaler 对特征进行标准化，因为 K-means 基于欧氏距离，容易受到特征尺度差异的影响。

这里我们将最优聚类数目 K 取3，代码运行结果如下：

Final clustering result:

CustomerID	cluster	recency	frequency	monetary	total_quantity	avg_unit_price	unique_products	invoice_lines	avg_basket_value	avg_basket_size
13285	1	23	4	2709.1199999999994	2051	2.134866310160428	157	187	677.2799999999999	512.75
16339	0	284	1	109.95000000000002	23	5.257500000000001	17	20	109.95000000000002	23.0
14570	0	280	2	218.05999999999992	95	3.3720689655172427	29	29	109.02999999999996	47.5
16503	3	106	4	1431.93	569	4.173571428571428	71	84	357.9825	142.25
15727	1	16	7	5178.959999999998	3065	3.248145695364241	213	302	739.8514285714283	437.85714285714283
13623	3	30	5	747.7800000000001	294	3.5944444444444444	75	81	149.556	58.8
17420	3	50	3	598.8299999999999	265	3.8813333333333332	28	30	199.60999999999999	88.33333333333333
15447	0	330	1	155.17	85	3.1211111111111114	9	9	155.17	85.0
14450	3	180	3	483.25	241	2.7905000000000006	32	40	161.08333333333334	80.33333333333333
17389	1	0	34	31833.679999999993	7612	5.6888262910798115	45	213	936.2847058823527	223.88235294117646
16386	3	28	2	317.2	224	1.6589772727272725	76	88	158.6	112.0
18024	0	152	2	389.78000000000003	184	2.5828571428571427	21	21	194.89000000000001	92.0
16861	0	59	2	173.76	140	1.8950000000000002	6	6	86.88	70.0
17679	3	52	2	1992.1100000000006	729	5.309	29	30	996.0550000000003	364.5
12940	3	54	2	913.5400000000001	411	3.8207070707070683	87	99	456.77000000000004	205.5
16574	3	71	1	451.43999999999977	416	1.4257142857142857	28	28	451.43999999999977	416.0
15957	3	31	1	428.88999999999993	211	2.787857142857143	40	42	428.88999999999993	211.0
15790	3	10	1	220.84999999999997	114	3.4242857142857144	34	35	220.84999999999997	114.0
15619	0	10	1	336.40000000000003	136	4.416666666666667	3	3	336.40000000000003	136.0
12471	1	2	30	19824.049999999992	8212	4.300369565217392	150	460	660.8016666666664	273.73333333333335

only showing top 20 rows

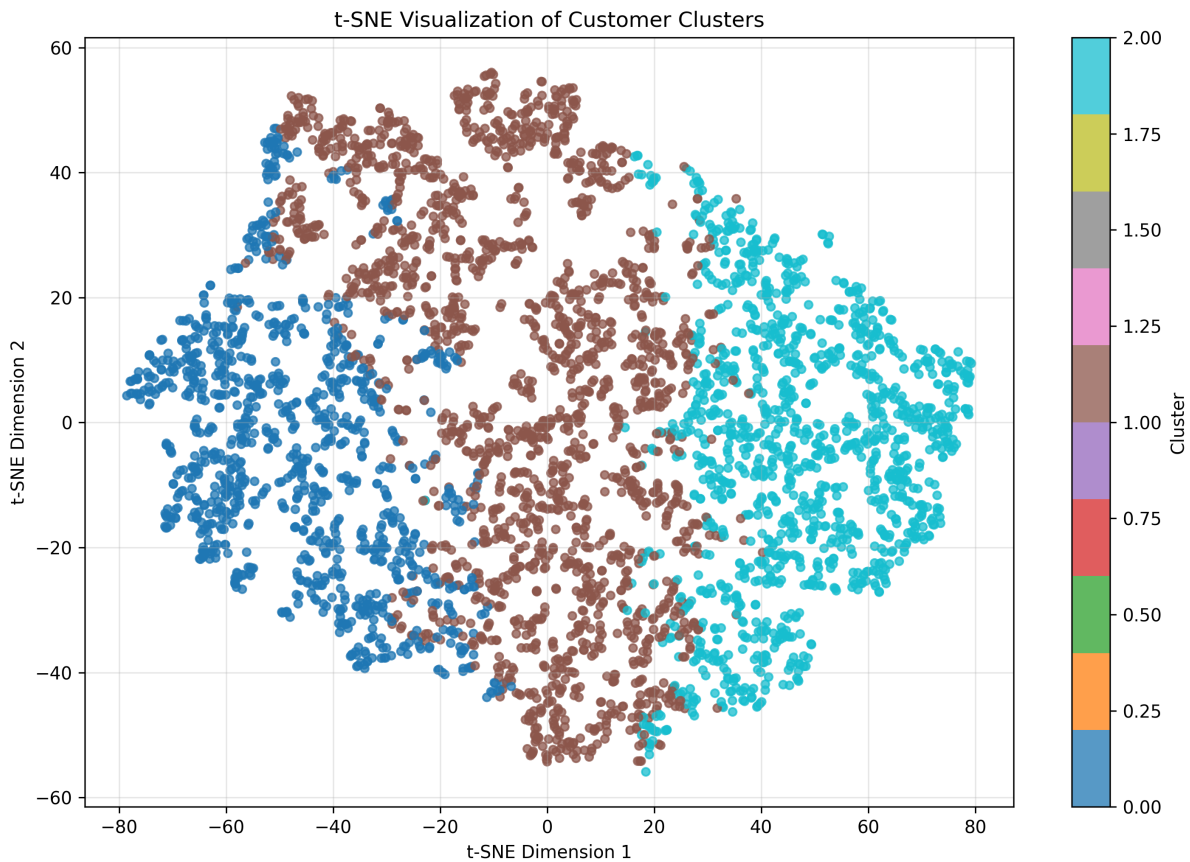
Cluster summary:

cluster	num_customers	avg_recency	avg_frequency	avg_monetary	avg_total_quantity	avg_unit_price	avg_unique_products	avg_basket_value	avg_basket_size
0	1135	156.01	1.53	233.52	108.5	3.87	12.78	163.56	78.78
1	1261	27.32	9.87	5664.29	3279.43	3.15	136.86	674.38	413.03
2	28	170.07	2.0	2276.36	622.21	187.57	3.14	879.76	135.06
3	1914	95.65	2.24	752.33	465.97	3.01	41.6	395.86	253.69

代码中函数解释见注释（包括每部分的主要作用）

(2)

可视化效果如下：



图中每个点代表一位客户，不同颜色表示不同的聚类类别。整体来看，三个聚类在二维 t-SNE 空间中具有较明显的分布差异，说明所构造的用户级特征能够在一定程度上区分不同类型的客户购买行为。虽然部分簇在中间区域存在一定重叠，但整体上不同聚类之间仍表现出较好的分离趋势，因此该可视化结果能够支持 K-means 聚类划分的合理性。

(3)

根据 K-means 聚类结果，客户被划分为 3 个群体。为了解释不同客户群的行为特征，我统计了每个 cluster 的平均购买间隔、购买频率、总消费金额、购买数量、平均单价、商品多样性、平均订单金额和平均订单购买数量。结果如下图所示。其中，recency 表示客户距离最近一次购买的天数；frequency 表示购买次数；monetary 表示总消费金额；unique_products 表示购买商品种类数量；avg_basket_value 和 avg_basket_size 分别表示平均每次订单的消费金额和购买数量。

cluster	num_customers	avg_recency	avg_frequency	avg_monetary	avg_total_quantity	avg_unit_price	avg_unique_products	avg_basket_value	avg_basket_size
0	1087	157.22	1.52	270.27	100.96	8.13	11.88	177.34	74.37
1	1973	97.93	2.21	735.56	456.32	3.26	40.49	388.98	249.35
2	1278	27.57	9.79	5607.48	3253.32	3.22	136.15	671.45	412.19

从结果可以看出，Cluster 0 的客户数量为 1087，平均 recency 为 157.22，是三个群体中最高的；同时其平均购买频率 frequency 只有 1.52，平均消费金额 monetary 也只有 270.27，均为三个群体中最低。这说明该类客户很久没有购买，历史购买次数少，消费金额低，购买商品

种类也较少。因此，Cluster 0 可以解释为 **低活跃、低消费客户**，也可以看作具有较高流失风险的客户群体。

Cluster 1 是客户数量最多的一类，共有 1973 位客户。该类客户的平均 `recency` 为 97.93，低于 Cluster 0 但高于 Cluster 2；平均 `frequency` 为 2.21，平均 `monetary` 为 735.56，均处于中间水平。同时，该类客户的平均购买商品种类为 40.49，平均订单金额为 388.98，平均订单购买数量为 249.35，也明显高于 Cluster 0。说明 Cluster 1 客户具有一定购买能力和商品兴趣，但购买频率和总消费水平仍然不算高。因此，Cluster 1 可以解释为 **普通中等价值客户**。这类客户是数量最多的基础客户群，可以通过推荐系统等方式提高其购买频率和消费金额。

Cluster 2 的客户数量为 1278，平均 `recency` 只有 27.57，是三个群体中最低的，说明这类客户最近购买过商品，活跃度最高。同时，该类客户的平均 `frequency` 达到 9.79，平均 `monetary` 达到 5607.48，平均购买数量为 3253.32，平均购买商品种类为 136.15，均显著高于其他两个群体。此外，其平均订单金额和平均订单购买数量也最高，分别为 671.45 和 412.19。这说明 Cluster 2 客户购买频繁、消费金额高、购买商品种类丰富，是最有价值的客户群体。因此，Cluster 2 可以解释为 **高活跃、高价值核心客户**，企业应重点维护这类客户。

总体来看，三个客户群体呈现出较清晰的层次差异：Cluster 0 是低活跃低消费客户，Cluster 1 是中等价值普通客户，Cluster 2 是高活跃高消费核心客户。该聚类结果说明，基于 `recency`、`frequency`、`monetary`、商品多样性和订单规模等用户级特征，可以较好地地区分不同类型的客户购买行为。与 t-SNE 可视化结果结合来看，不同客户群体在低维空间中也具有一定分离趋势，因此该聚类结果具有较好的可解释性。

Q2

(1)

生成的另外8个想法截图保存在压缩包的Q2开头图片中，这里只展示第二问用到的两个我最喜欢的方案：

候选一：明知AI胡说，偏要找它倾诉

现象的深描

人们不仅找AI咨询情感问题，而且在对话过程中，会主动要求AI“你就瞎编吧”“随便说点什么都行”“用胡言乱语安慰我”。深夜三点，大量用户在对AI倾诉后，会追加一句：“你就当个树洞，别给我建议。”

更极端的情况是：当AI按照训练要求给出“正确但空洞”的共情话术时，用户会烦躁；而当AI因为“幻觉”给出一个完全跑偏、甚至有点荒谬的回应时，用户反而会被逗笑，觉得“它好懂我”。

深层反常

人们需要的不是“有效的安慰”，而是“无后果的回应本身”。

在人类朋友面前，倾诉是有成本的：你要顾及自己在对方心中的形象、你要担心秘密被传播、你要回报对方的情绪劳动、你甚至要为“我说了这么多负能量”而产生愧疚。而一个胡说八道的AI，恰好打破了这一切：它不会评判、不会泄密、不会疲倦，更不会在心里给你记一笔“这个人很负能量”。

它的“胡言乱语”制造了一种奇妙的心理安全感：既然它是胡说的，那我的倾诉也就不需要那么“正确”；既然它的回应不可预测，那对话就成了一种轻度冒险，反而消解了沉溺在痛苦中的窒息感。

重新猜想：用户真正要完成的任务

不是“获得情感建议”，而是**“在不对任何人负责的情况下，把心里的东西倒出来，同时体验一种像抽签一样不确定的回应带来的轻度刺激，把自己从情绪漩涡里拔出来”**。

这是一种“以毒攻毒”的情绪转移策略。就像闷在屋里的人，有时需要的不是新鲜空气，而是把窗户打开，听楼下两个醉汉吵架——荒诞的外部刺激，反而能打断内心的死循环。

产品概念：“胡说安全屋”

这不是一个普通的心理咨询类AI，而是一个专门设计的**“荒诞回应引擎”**，卖点恰在于它的**“不靠谱”**：

• “鬼扯模式”的精细分级：

- **轻度脑洞**：用无厘头的比喻重新描述你的困境。“您的焦虑就像一只在跑步机上狂奔的柯基——很忙，但哪里也没去。”
- **角色扮演型胡说**：让AI扮演一个“完全不懂地球人情感的外星生物学家”，用物种观察的口吻回应你的倾诉。“有趣。你们碳基生物把这种皮质醇升高的状态叫做‘心碎’。在我的星球，我们会直接蜕皮。”
- **文本冒险模式**：把你刚才的困境变成一个冒险游戏的开头：“你站在‘要不要辞职’的岔路口，左边是‘稳定的绝望’，右边是‘自由的恐惧’。请输入‘左边’或‘右边’继续...”

• “安全树洞”的绝对保障：

- 对话结束后，AI会生成一句“树洞封印”：“以上对话已被抛入虚空。本AI将在对话关闭后彻底遗忘，不存档、不分析、不形成任何用户画像。”这是一种仪式感的承诺，给用户一个“真的可以放下了”的心理出口。

- **从荒诞到洞察的隐藏路径：**

在连续的“胡说”之后，如果用户情绪稳定下来，AI可以轻轻抛出一句：“刚才我胡说了那么多，你觉得哪个最离谱？——有时候，我们觉得离谱的东西，恰好是我们最想听到的。”把荒诞当天的最后一个回合，变成一个温和的自我觉察引子。

这个产品的核心是：**承认“胡说八道”本身就是一种疗愈机制，然后用精心设计的荒诞来承接情绪，而不是用正确的废话堵回去。**

候选二：对AI说“请”和“谢谢”的人

现象的深描

这不是一个简单的礼貌习惯。仔细观察会发现：

- 一些人即使知道AI没有感觉，也会在深夜长谈结束后，认真地输入：“谢谢，今天和你聊天真的很有帮助。”
- 另一些人，则会在AI给出不满意的回答时，粗暴地打出“你放屁”或“滚”。但他们事后会补充：“抱歉，我不是在骂你。”
- 更微妙的是，一些人在和AI进行过激烈的、情绪化的“争吵”后，会选择清空聊天记录，仿佛在抹去一段“不体面的行为记录”。

人们对待AI的方式，正在成为一面镜子——照出他们希望自己成为什么样的人。

深层反常

对AI的礼貌，根本不是给AI的。那是给自己的。

当人对一个没有感受的对象说“请”和“谢谢”，他实际上在完成一场私密的自我仪式。他在向自己证明：“我还是一个文明的人。”“我还没有被这个世界磨到丢掉基本教养。”

反过来，那些对AI出言不逊后的不适感，暴露的是同一个心理机制：对AI无礼，并不会伤害AI，但它会伤害你自己作为“体面人”的自我认知。就像一个人独处时依然不在街上乱扔垃圾——没有人在看，但你自己在看。

重新猜想：用户真正要完成的任务

不是“和AI沟通”，而是**“在无人监督的独处状态下，维持自己的文明自觉，防止自己的沟通习惯在孤独中悄悄退化”**。

这是一个深层的恐惧：在原子化的现代生活里，我们花越来越多的时间与机器交互，越来越少的时间和真人进行有摩擦的真实对话。人们担心，自己正在一点点失去“好好说话”的能力。对

AI保持礼貌，是一道防线：**只要我还能对一台机器说“请”，我就还没有彻底变成一个粗鄙的、只会发指令的动物。**

产品概念：“文明镜像”——基于AI的沟通软技能训练场

利用“人们对AI更愿意保持礼貌、也更敢于暴露沟通缺陷”这个心理，打造一个专门用于**沟通自我觉察和软技能训练**的产品。

- **“沟通热力图”反馈系统：**

在用户与AI进行任意主题的对话后，AI会生成一张“你的沟通画像”，完全用于自我观察：

- **情绪状态曲线：**哪些话题让你语速变快、句子变短？哪些问题引发了你的防御性回应？
- **权力姿态变化：**你习惯用疑问句还是祈使句？在什么节点你开始打断、开始反问？
- **倾听品质评分：**你的回应中有多少比例是在真正回应对方，有多少是在直接跳到自己的观点？
这一切都不是“打分”，而是“镜像”——让你看见自己。

- **“有摩擦的文明”模拟器：**

专门设计那些在真实社交中让人头疼的场景，让用户在安全环境中反复练习：

- **“礼貌地拒绝”模块：**AI扮演一个热情的推销员、一个对你过度依赖的同事、一个不停越界的朋友。用户练习说“不”，而AI会给出不同难度的反应。
- **“接受无礼”模块：**AI扮演一个粗鲁的客户或暴躁的上司，用户练习在保持尊严的前提下不激化冲突。练习后，AI会给出温和的复盘建议。
- **“把争吵拽回对话”模块：**模拟一个正在升级的冲突场景，用户练习如何命名情绪、如何降级、如何把攻击转译为需求。

- **“礼貌的边界”探索：**

这可能是最深层的价值。AI会帮助用户探索一个问题：**我现在的沟通模式，是真正的善良，还是害怕冲突的讨好？**

通过不同场景的反复推演，用户可以慢慢看见自己的模式——比如，你是不是在应该强硬的时候过度礼貌？是不是把“不冒犯别人”当成了逃避表达的借口？

AI会温和地呈现这些模式，让用户自己决定：哪些是我愿意保留的修养，哪些是我需要突破的枷锁。

- **“无人观看时的选择”仪式：**

作为每日或每周的微小仪式，AI会记录用户在完全无人知晓的独处对话中的表现，并给出一个非评判的回顾：“这周你和AI对话时，即使在最疲惫的夜晚，你依然保持了表达感谢的习惯。这是你为自己守住的东西，没有观众，但有见证。”

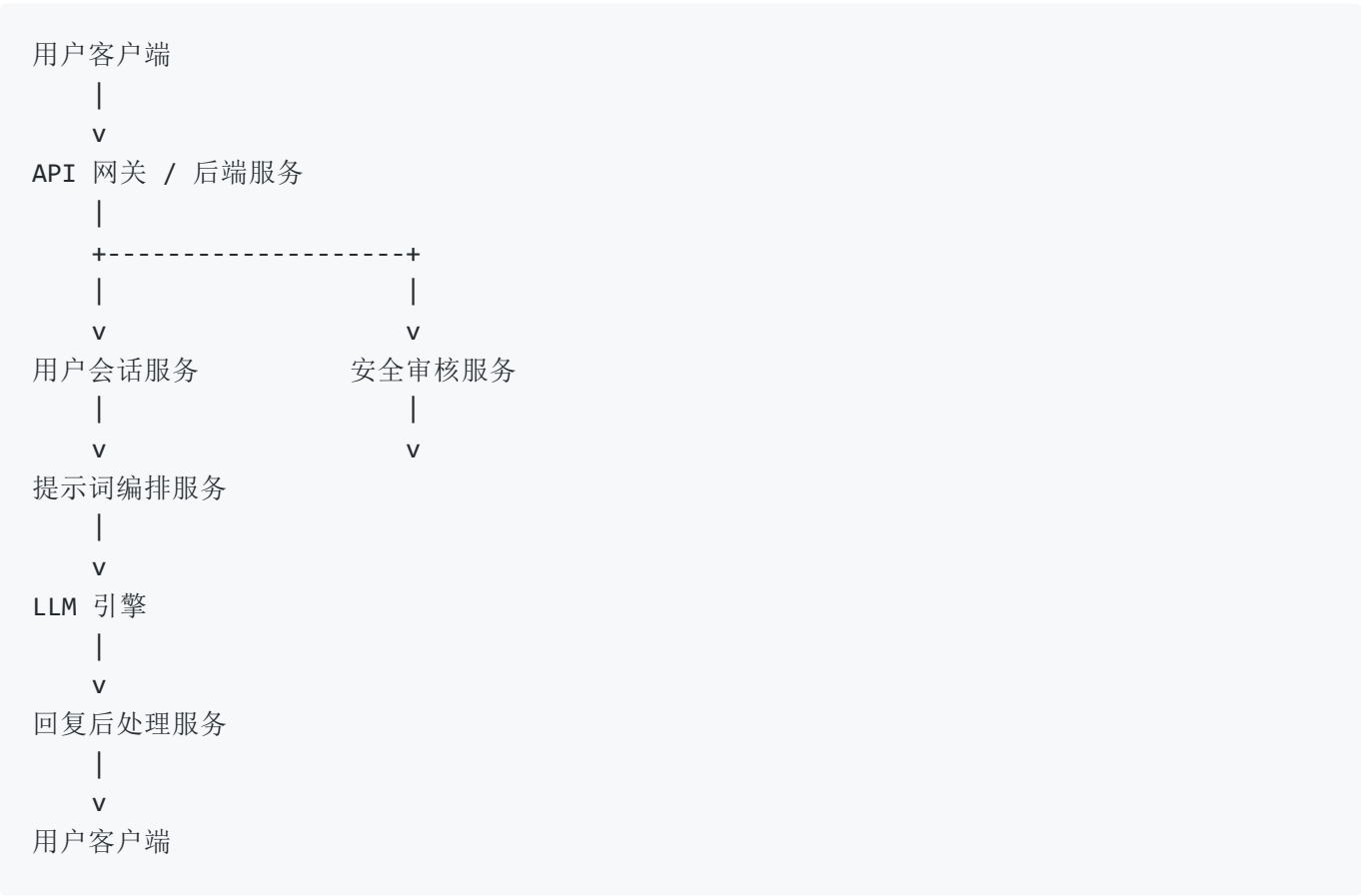
这个产品的灵魂在于：它不把你当成需要被纠正的“问题用户”，而是把你当成一个在寂寞时代努力保持体面的人。它帮你看见自己那些没人注意的、无人称赞的、默默坚持的文明自觉，然后问一句：你想继续成为什么样的人？

(2)

配置文件为Q2_1_config.yaml和Q2_2_config.yaml。下面分别是LLM完成的两个idea的系统架构：

Idea1:

系统架构如下：



1.用户客户端

用户客户端可以是网页应用或移动端应用。用户可以在客户端输入情绪内容，选择回应模式，并接收 AI 生成的荒诞回应。

主要功能包括：

- 用户输入
- 回应模式选择
- 对话内容展示
- 对话结束仪式展示

2.API 网关 / 后端服务

后端服务负责接收用户请求，管理 API 路由，并协调其他服务模块。

主要功能包括：

- 接收用户消息
- 检查会话状态
- 调用安全审核模块
- 调用提示词编排模块
- 返回最终回复

3.用户会话服务

用户会话服务用于管理短期对话上下文。由于该产品强调“树洞”式隐私体验，默认不应进行长期用户画像存储。

主要功能包括：

- 保存临时对话上下文
- 管理会话 ID
- 在对话结束后删除或自动过期会话数据

该模块适合使用 Redis 实现，因为 Redis 适合保存短期、临时的会话状态。

4.安全审核服务

虽然该产品以荒诞回应为特色，但仍然需要安全控制。安全审核服务用于识别高风险用户输入，并防止 LLM 生成不合适的内容。

主要功能包括：

- 检测不安全内容
- 识别不适合荒诞回应的输入
- 将高风险输入转入更安全的回复模板

该模块非常重要，因为产品涉及情绪表达场景。系统应避免将自己包装成专业心理咨询服务，也应避免生成过度刺激或不恰当的回答。

5.提示词编排服务

提示词编排服务是该产品的核心逻辑模块。它根据用户选择的模式构造不同的提示词。

典型模式包括：

- 轻度脑洞比喻模式
- 外星观察员模式
- 文本冒险模式
- 温和反思模式

提示词编排服务需要控制：

- 系统提示词
- 用户输入
- 回复风格
- 荒诞程度
- 安全约束

6. LLM 引擎

LLM 引擎负责生成最终回复。在原型阶段，系统可以调用外部 LLM API；在后续部署阶段，也可以接入本地部署的开源大语言模型。

主要功能包括：

- 生成荒诞但安全的回答
- 遵循用户选择的回应模式
- 在对话结束时生成封印式结束语

7.回复后处理服务

回复后处理服务负责在内容返回给用户之前，对 LLM 输出进行检查和格式化。

主要功能包括：

- 移除不合适内容
- 格式化文本
- 添加“树洞封印”结束语
- 在文本冒险模式下生成选项格式

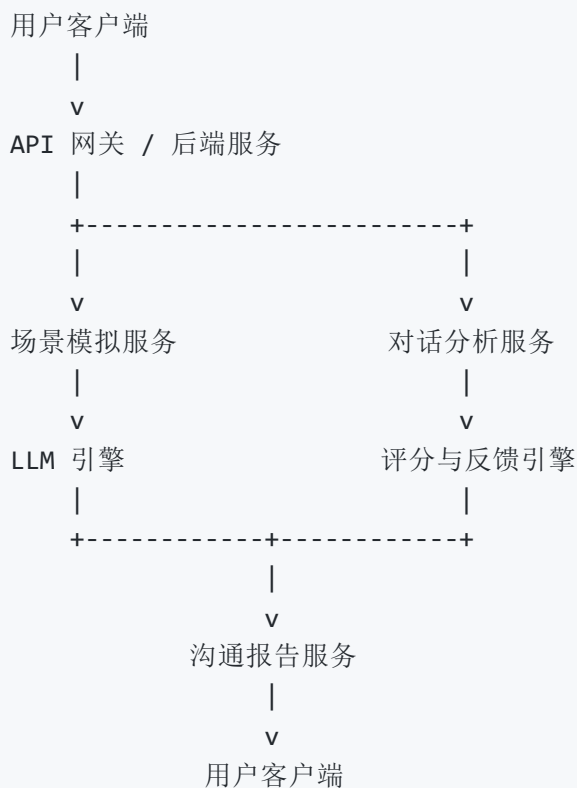
8.数据库与缓存

系统使用 PostgreSQL 和 Redis：

PostgreSQL： - 保存用户账户信息 - 保存回应模式配置 - 保存匿名化使用统计数据
Redis： - 保存临时会话上下文 - 保存限流信息 - 保存短期对话状态

Idea2:

系统架构如下：



1. 用户客户端

用户客户端提供交互式训练场景和报告可视化功能。

主要功能包括：

- 选择训练场景
- 与 AI 角色进行对话
- 查看沟通反馈
- 查看每周沟通镜像报告

2. API 网关 / 后端服务

后端服务负责协调所有请求，处理用户认证、场景选择和报告生成。

主要功能包括：

- 用户登录
- 场景管理
- 消息路由
- 报告读取

3. 场景模拟服务

场景模拟服务控制角色扮演训练。它定义 AI 的角色、难度等级、对话目标和可能的回应策略。

典型场景包括：

- 过度热情的推销员
- 对你过度依赖的同事
- 粗鲁的客户
- 暴躁的上司
- 不断越界的朋友

该服务决定 AI 在不同对话轮次中应该如何回应用户。

4. 对话分析服务

对话分析服务用于分析用户的沟通行为。

可能的分析维度包括：

- 情绪语气
- 礼貌程度
- 坚定程度
- 防御性回应
- 倾听质量
- 冲突升级或降级倾向

该服务可以结合规则方法和 LLM 分析方法共同实现。

5. 评分与反馈引擎

评分与反馈引擎负责生成结构化反馈。它不应使用强烈的评判语气，而应以“镜像”的形式呈现结果。

反馈维度可以包括：

- 用户是否清楚表达了边界
- 用户是否回应了对方的情绪
- 用户是否使用了攻击性表达
- 用户是否回避了真实需求

6. LLM 引擎

LLM 引擎在该系统中承担两个角色：

- 在训练对话中生成角色扮演回应
- 在对话结束后生成复盘反馈和反思问题

7. 沟通报告服务

沟通报告服务负责生成最终的沟通分析报告。

报告内容可以包括：

- 情绪变化曲线
- 沟通风格总结
- 沟通优势
- 潜在盲点
- 推荐练习场景

8. 数据库与缓存

系统使用 PostgreSQL 和 Redis：

PostgreSQL:

- 保存用户账户
- 保存场景定义
- 保存对话元数据
- 保存生成的沟通报告

Redis:

- 保存临时会话状态
- 保存实时对话上下文
- 保存限流计数器